

راهنمای جامع تسلط و آمادگی برای جلسه دفاع پایان نامه

حل مسئله مستقیم معادله غیرخطی برگرز با استفاده از شبکه‌های عصبی آگاه از فیزیک (PINN)

دانشگاه بناب — سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ | دکتر بابک آذرینید: استاد راهنما | محمد امیر بابازاد: پژوهشگر

مفاهیم، معادلات و نتایج پایان نامه مسلط شده و با اعتماد به نفس کامل در جلسه دفاع از پژوهش خود دفاع نمایید: پیام راهنما برای دانشجو به گونه‌ای نگارش یافته است که شما بدون نیاز به داشتن پیش زمینه عمیق ریاضی یا برنامه نویسی، بتوانید در کوتاه ترین زمان به کل منطق، این جزوه اختصاصی

۱. داستان کلیدی پایان نامه به زبان بسیار ساده و روان (The Big Picture)

در طول زمان و مکان است. فیزیک حاکم بر این پدیده با فرمول معروفی به نام «معادله غیرخطی برگرز» توصیف می شود هدف کلی پایان نامه چیه؟ هدف ما محاسبه و پیش بینی سرعت یک سیال یا جریان ترافیک

سنگین، کند و مستعد خطای گسسته سازی است و اگر شکل دامنه پیچیده باشد به بن بست می خورد مشکل روش های مهندسی سنتی چی بود؟ محدود یا اجزای محدود) کل فضا را مثل یک توری (شبکه) مش بندی می کنند و برای تک تک گره ها معادله می نویسند. این کار در ابعاد بالا وحشتناک روش های کلاسیک (مثل تفاضل

که داده ندارد خطاهای بزرگی تولید کرده و قوانین بدیهی فیزیک را نقض می کند چرا هوش مصنوعی معمولی (صرفا داده محور) به درد نمی خورد؟ حسگر نیاز دارند. در مسائل واقعی (مثل موتور موشک یا رگ های خون) حسگرهای کمی داریم. شبکه معمولی بدون درک قوانین فیزیک، در مناطقی شبکه های عصبی معمولی جعبه سیاه هستند و برای یادگیری به هزاران داده

دهد که هم با داده های مرزی اندک هم خوان باشد و هم فرمول فیزیک را در کل فضا ارضا کند. به این مدل چیه؟ (PINN) شاهکار پایان نامه (ایده به جای دادن داده های زیاد، خود «قانون فیزیک» (معادله دیفرانسیل برگرز) را وارد تابع خطای شبکه عصبی می کنیم! شبکه یاد می گیرد طوری خروجی می گویند Physics-Informed Neural Network (PINN) ما

۲. واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی (فرهنگ لغت طلابی برای جلسه دفاع)

اصطلاح تخصصی	تعریف و کاربرد در پایان‌نامه
(Burgers Eq) معادله برگرز	غیرخطی که رقابت پدیده همرفت (تیز کردن موج) و لزجت (هموار کردن موج) را مدل می‌کند. معادله دیفرانسیل
(Shock Wave) موج شوک	در آن سرعت در فاصله مکانی کوتاهی ناگهان افت شدید می‌کند (مثل ترافیک سنگین ناگهانی). ناحیه باریکی که
(Forward) مسئله مستقیم	فیزیک و شرایط مرزی معلوم است و هدف یافتن میدان پاسخ $u(t,x)$ در سراسر دامنه است. مسئله‌ای که فرمول
(AD) مشتق‌گیری خودکار	دقیق محاسبه مشتق با قاعده زنجیره‌ای روی گراف کدها بدون خطای برش تفاضل محدود. فناوری
(Collocation) نقاط هم‌مکانی	دامنه که داده تجربی نداریم، ولی باقیمانده فیزیک f را در آن‌ها صفر می‌کنیم (۱۰۰۰۰ نقطه). نقاطی در داخل
Tanh تابع فعال‌ساز	که بی‌نهایت‌بار مشتق‌پذیر و نرم است و اجازه می‌دهد مشتق دوم بدون صفر شدن حساب شود. تابع غیرخطی نورون‌ها
Adam بهینه‌ساز	گرادیان تصادفی تطبیقی که در فاز اول برای فرار از کمینه‌های محلی استفاده می‌شود (۶۰۰۰ گام). الگوریتم
L-BFGS بهینه‌ساز	دو که با تقریب ماتریس هشین، در فاز دوم برای همگرایی با دقت بسیار بالا استفاده می‌شود. الگوریتم شبه‌نیوتنی مرتبه
(Spectral) حل‌گر مرجع طیفی	دقیق بر پایه تبدیل فوریه که برای ایجاد «پاسخ واقعی و خط‌کش آزمون» ساخته شده است. یک حل‌گر عددی فوق‌العاده

۳. سازوکار ریاضی و الگوریتمی PINN در ۵ گام طلایی

اگر داور پرسید $\langle \text{PINN} \rangle$ چطور کار می‌کند و معادله برگرز را چطور حل می‌کند؟، این ۵ مرحله را بیان کنید:

۱. خروجی می‌دهد $u(t,x)$ را می‌گیرد و سرعت (t,x) ورودی Tanh با ۴ لایه پنهان، ۵۰ نورون در هر لایه و فعال‌ساز MLP یک: معماری شبکه ۱۰.
۲. شناور ماشین حساب می‌شوند JAX با قاعده زنجیره‌ای روی گراف محاسباتی u_{xx} و u_x و u_t مشتقات زمانی و مکانی: (AD) مشتق‌گیری خودکار. با دقت ممیز
۳. بدون پارامتر جدید تشکیل می‌شود و با جواب دقیق باید صفر شود $f = u_t + u \cdot u_x - \nu u_{xx}$ باقیمانده: تشکیل باقیمانده فیزیک.
۴. است (MSE_f) و خطای فیزیک روی ۱۰۰۰۰ نقطه هم‌مکانی (MSE_u) تابع هدف شامل خطای داده روی ۲۰۰ نقطه مرزی-اولیه: تابع هزینه دوقلو.
۵. به همگرایی با دقت بالا می‌رسیم L-BFGS برای فرار از کمینه‌های محلی اجرا شده و سپس با Adam ابتدا ۶۰۰۰ گام با: بهینه‌سازی ترکیبی.

۴. جدول جامع مقادیر عددی، پارامترها و نتایج تجربی

تمامی اعداد و پارامترهای کلیدی پایان‌نامه که برای ارائه و پاسخ به سؤالات لازم دارید:

مقدار در این پایان‌نامه	شاخص و پارامتر
معادله غیرخطی برگرز با لزجت (1D Burgers)	معادله آزمون
$\nu = 0.01 / \pi$ (حدود 0.003183)	ضریب لزجت سینماتیکی
$x \in [-1, 1]$ و $t \in [0, 1]$	دامنه حل فضا-زمان
$u(0, x) = -\sin(\pi * x)$	شرط اولیه
$u(t, -1) = u(t, 1) = 0$	شرایط مرزی دیریکله
200 نقطه (100 نقطه شرط اولیه + 100 نقطه مرزی)	تعداد داده مرزی (N_u)
10000 نقطه با نمونه‌برداری متمرکز در جبهه شوک	نقاط هم‌مکانی (N_f)
4 لایه پنهان، 50 نورون در هر لایه، فعال‌ساز Tanh	معماری شبکه
ترکیبی: 6000 گام Adam + بهینه‌سازی L-BFGS	استراتژی بهینه‌سازی
(حدود 2.15 درصد) $2.15 * 10^{-2}$	با مرجع L2 خطای نسبی
$6.36 * 10^{-5}$	خطای فیزیک (MSE_f)
$2.35 * 10^{-5}$	خطای مرزی (MSE_u)
پایتون 3 + کتابخانه JAX (کامپایل JIT و VMAP)	بستر محاسباتی
هم‌خوانی کیفی عالی در بازتولید گرادیان تند شوک در مقاطع مختلف	مقایسه با Raissi 2019

تحلیل نمودارهای فصل ۴ پایان‌نامه:

- را نشان می‌دهد $x=0$ نقطه مرزی-اولیه و ۱۰۰۰۰ نقطه هم‌مکانی با تراکم بالاتر در خط ۲۰۰: (شکل ۴-۱) (نقاط آموزشی • را نمایش می‌دهد L-BFGS و سپس ریزش شارپ آن تا دقت مرتبه منفی پنج با Adam افت سریع خطا با: (شکل ۴-۲) (تاریخچه همگرایی • را به تصویر کشیده است $t=0.25, 0.50, 0.75$ تطابق فوق‌العاده منحنی شبکه با حل مرجع در زمان‌های: (شکل ۴-۳) (مقاطع زمانی پاسخ • می‌دهد خطای مدل در اکثر دامنه نزدیک صفر است و بیشینه خطای اندک در لایه شوک متمرکز شده است: (شکل ۴-۴) (نقشه خطای دوبعدی • نشان

۵. بانک سؤالات احتمالی داوران و پاسخ‌های طلایی (Q&A; Cheat Sheet)

داوران جلسه دفاع معمولاً این سؤالات را مطرح می‌کنند؛ پاسخ‌های آماده و علمی زیر را به خاطر بسپارید:

سؤال ۱: تفاوت مشتق‌گیری خودکار (AD) با تفاضل محدود چیه؟

اما مشتق‌گیری خودکار با قاعده زنجیره‌ای روی گراف محاسباتی کدها، مشتق دقیق را تا حد دقت ماشین و بدون هیچ خطای برشی حساب می‌کند. h تقریب می‌زند که دو خطای متضاد دارد: اگر h بزرگ باشد خطای برش داریم و اگر h کوچک باشد خطای گردکردن ممیز شناور ماشین پیش می‌آید. تفاضل محدود مشتق را با بسط تیلور و طول گام

سؤال ۲: چرا از تابع فعال‌ساز Tanh استفاده کردی و چرا ReLU نگذاشتی؟

همه‌جا صفر می‌شود و نمی‌تواند لزجت را مدل کند. در مقابل، Tanh تابعی هموار و بی‌نهایت‌بار مشتق‌پذیر (C-infinity) با مشتقات غیرصفر است. چون در معادله برگرز به مشتق دوم مکانی (u_{xx}) نیاز داریم. تابع ReLU تکه‌ای خطی است و مشتق دوم آن

سؤال ۳: چرا بهینه‌سازی را دو مرحله‌ای (Adam + L-BFGS) انجام دادی؟

بنابراین ابتدا با Adam به نزدیکی کمینه می‌رسیم و سپس با L-BFGS که روش شبه‌نیوتنی مرتبه دو است، با سرعت فوق‌خطی به دقت نهایی می‌رسیم. کمینه‌های محلی متعددی است. بهینه‌ساز Adam با گشتاور تصادفی در فرار از کمینه‌های محلی عالی عمل می‌کند اما در همگرایی دقیق کند است. سطح خطای توابع فیزیک‌پایه دارای

سؤال ۴: نقاط هم‌مکانی (Collocation) چه نقشی دارند و چرا در حوالی $x=0$ بیشتر بودند؟

بسیار تند در خط $x=0$ (برای زمان‌های $t > 0.3$) رخ می‌دهد، نمونه‌برداری متمرکز در این ناحیه دقت تقریب جبهه شوک را به شدت افزایش داد. داخل دامنه هستند که داده تجربی نداریم ولی قید معادله فیزیک در آن‌ها صفر می‌شود. چون در معادله برگرز پدیده موج شوک و گرادیان‌های نقاط هم‌مکانی نقاطی

سؤال ۵: چرا حل‌گر مرجع طیفی نوشتی؟ مگه هدف PINN نبود؟

یک حل‌گر مرجع با دقت بسیار بالا بودیم. بنابراین یک حل‌گر طیفی فوریه با دقت فوق‌العاده بالا پیاده کردیم تا خروجی PINN را با آن مقایسه کنیم. غیرخطی برگرز جواب تحلیلی بسته ساده ندارد. برای اینکه بفهمیم شبکه چقدر خطا دارد و بتوانیم نمودار خطا و خطای نسبی L2 رسم کنیم، نیازمند معادله

سؤال ۶: چرا مسئله معکوس را بررسی نکردی و فقط روی مسئله مستقیم متمرکز شدی؟

نوکتیز شوک و ارزیابی موشکافانه خطاهای تقریب مکانی-زمانی، دامنه پژوهش به‌طور کامل و تخصصی بر حل مسئله مستقیم معطوف گردید. به توصیه استاد راهنما (جناب آقای دکتر آذرنوید)، برای حفظ عمق علمی و تمرکز دقیق بر چالش‌های بازسازی جبهه‌های

۶. سناریوی پیشنهادی ارائه اسلایدها در جلسه دفاع (۲۰ دقیقه)

زمان‌بندی ایده‌آل و چکیده مطالبی که در هر اسلاید باید بیان کنید:

بخش و زمان	نکات کلیدی صحبت دانشجو در جلسه
اسلاید ۱-۲ (۲ دقیقه): عنوان و بیان مسئله	روش‌های سنتی وابسته به شبکه محاسباتی و شبکه‌های عصبی معمولی نیازمند داده انبوه هستند. معرفی خود و استاد راهنما؛ توضیح اینکه
اسلاید ۳-۴ (۳ دقیقه): معادله برگرز و چالش شوک	و لزجت؛ اشاره به تشکیل جبهه تیز شوک به عنوان یک مسئله معیار استاندارد در مکانیک سیالات. معرفی فرمول برگرز و توضیح رقابت همرفت
PINN اسلاید ۵-۷ (۵ دقیقه): معماری و مشتق‌گیری خودکار	استخراج مشتقات با مشتق‌گیری خودکار در JAX؛ تعریف تابع خطای دوقلو $(MSE_u + MSE_f)$. نمایش دیاگرام بلوکی؛ تشریح نحوه
اسلاید ۸-۹ (۳ دقیقه): حل‌گر مرجع طیفی و تنظیمات آزمایش	خط‌کش آزمون و مشخصات آزمایش (۲۰۰ نقطه مرزی، ۱۰۰۰۰ نقطه هم‌مکانی، بهینه‌ساز ترکیبی). توضیح حل‌گر طیفی فوری به عنوان
اسلاید ۱۰-۱۲ (۵ دقیقه): نتایج تجربی، مقایسه با مرجع و نمودارها	نمایش نقشه دو بعدی خطا؛ گزارش خطای نسبی ۲.۱۵ درصد و مقایسه با مقاله معتبر رئیسی ۲۰۱۹. نمایش نمودار مقاطع زمانی ($t=0.25, 0.5, 0.75$) و بازسازی شوک؛
اسلاید ۱۳ (۲ دقیقه): نتیجه‌گیری و کارهای آینده	معادلات غیرخطی؛ پیشنهاد برای کارهای آینده (توابع فعال‌ساز تطبیقی، روش‌های دامنه فرکانسی). جمع‌بندی دستاوردها در حل بدون شبکه

با آرامش و تسلط صحبت کنید. اگر نکته‌ای را فراموش کردید، روی اصل فیزیک و مفهوم کلیدی تمرکز کنید: پیام پایانی و رمز موفقیت در دفاع شما «شبکه عصبی بر اساس قانون بقای فیزیک هدایت می‌شود و با کمترین داده، رفتار دقیق موج شوک را بازتولید می‌نماید»: در جلسه دفاع! با آرزوی درخشش و نمره عالی برای